Solución de la pregunta 7

FÍSICA · ONDAS · DOPPLER CUANTITATIVO

(Nivel electivo) Una fuente de 800 Hz se acerca a 20 m/s a un observador en reposo. ¿Qué frecuencia percibe? ($v = 340$ m/s; $f' = f\frac{v}{v - v_f}$)

A) 755,6 Hz

B) 820 Hz

C) 800 Hz

D) 850 Hz

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $800 \cdot \frac{340}{320}$.
2. **Calcula**
   $800 \cdot 1{,}0625$.
3. **Resultado**
   850 Hz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa v + v_f.

B) Suma 20 a la frecuencia.

C) Ignora el efecto.

Idea clave. Acercamiento: denominador menor.